

Vaulted Pass™

Autenticação Segura e Usabilidade em Dispositivos
Móveis

Mestrado em Engenharia de Segurança Informática

Martinho Caeiro | Paulo Abade | Rafael Narciso

Orientadores: Luís Garcia | Luís Bruno

O Problema: Shoulder Surfing

Observação Maliciosa

O ataque de **Shoulder Surfing** ocorre quando um atacante observa fisicamente o ecrã ou o teclado do utilizador para obter o PIN.

- Comum em transportes públicos e cafés.
- Explora a vulnerabilidade humana, não a técnica.
- Pode ser realizado por gravação de vídeo ou observação direta.

A shoulder surfing example

1

A person **peers at** someone's phone on a busy train or bus.

2

The victim types in **their credit card details** to make a purchase.

3

Shoulder surfer **watches** the phone and **writes down** the card details.



Objetivo: O Equilíbrio Ideal

Segurança

Reduzir a exposição do PIN através de interfaces que ofuscam os movimentos e a ordem dos dígitos.

Usabilidade

Garantir que a autenticação permanece rápida e intuitiva para diferentes perfis de utilizador.

"Vaulted Pass™: Quatro variações de PIN desenhadas para resistir à observação sem sacrificar a experiência."

Fundamentação Científica

-  **Roth et al. (2004):** Propõe métodos de *cognitive trapdoor* para ocultar a entrada do PIN através de lógica de cores/jogos.
-  **Rotary PIN Scheme (2009):** Introduz mecanismos de rotação (estilo cadeado) que oferecem resistência visual superior a gravações curtas.
-  **Visual Attention (2026):** Demonstra que o maior perigo reside no efeito de aprendizagem: quanto mais se observa, mais fácil é memorizar o gesto.

Personas de Utilizador



Diversidade de Utilização

Ricardo (28): Analista urbano. Valoriza rapidez no metro lotado usando *PIN Baralhado*.

Dona Maria (72): Sénior. Prefere o *Cadeado Estático* pela sua forte memória gestual e visual.

Tiago (21): Estudante. Utiliza *Cadeado Baralhado* para segurança máxima em movimento constante.

| Análise de Tarefas (Workflow)

Ativação



Ligar o ecrã ou abrir a aplicação sensível.

Observação



Identificar a disposição atual dos números.

Introdução



Digitar ou rodar conforme a variante ativa.

Submissão



Feedback imediato de Sucesso ou Erro.

As 4 Variantes do Vaulted Pass™



Teclado Padrão

Familiar e rápido.
Layout estático (0-9).



Teclado Baralhado

Números mudam de
posição a cada
acesso.



Cadeado Estático

Rotação de dials
verticais para cada
dígito.



Cadeado Baralhado

Rotação com
números em posições
aleatórias.

Design de Interface

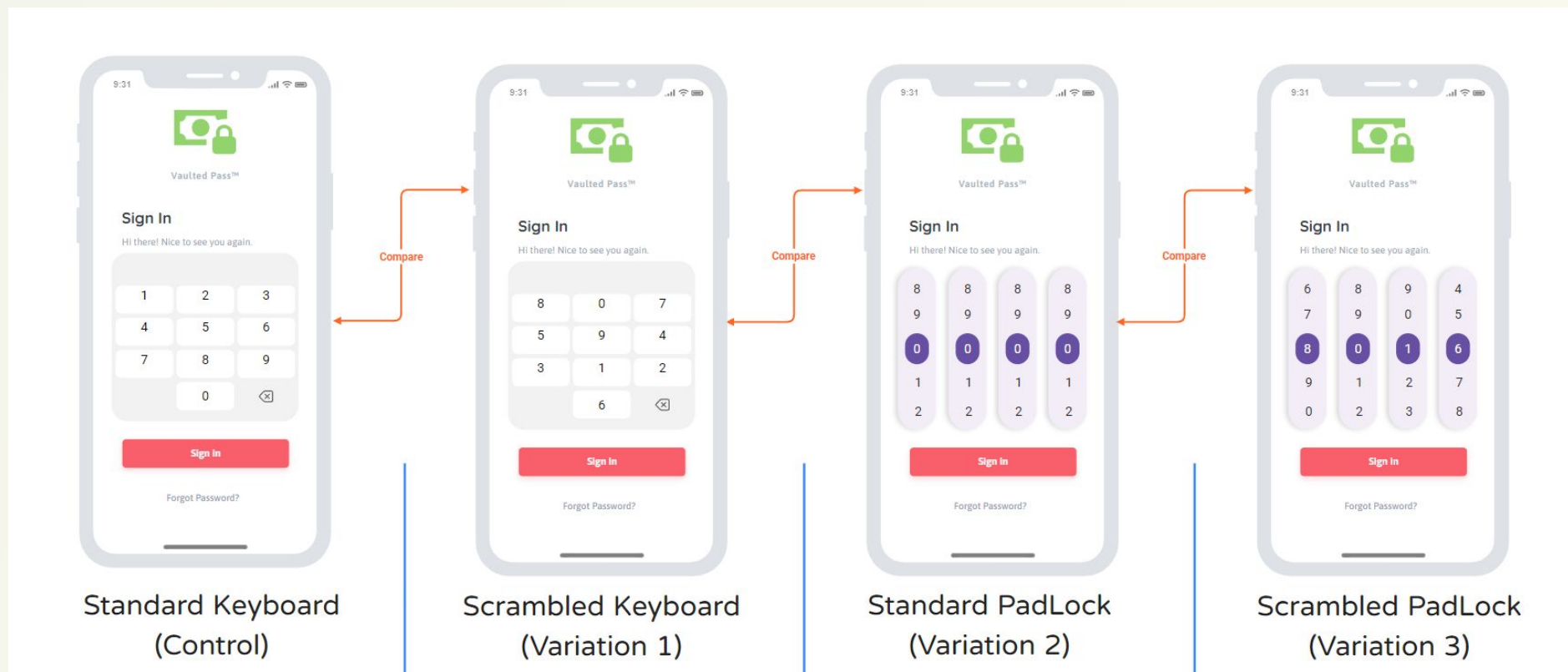
Estrutura Linear

Protótipo de média fidelidade focado em baixo ruído visual e alta legibilidade.

Hierarquia:

Configuração -> Autenticação -> Resultados.

Botões grandes e contraste elevado para contextos de mobilidade (uso em movimento).



| Implementação Técnica



Python + Kivy Framework

ScreenManager: Transições fluidas entre ecrãs.

Lógica Dinâmica: Geração de teclados aleatórios via código.

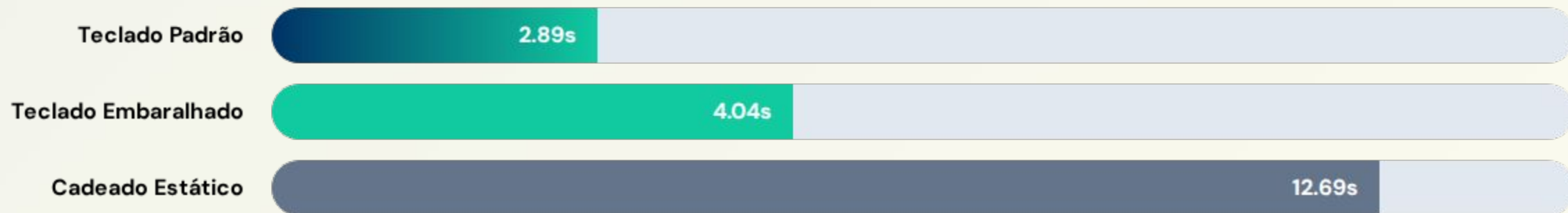
Métricas de Performance: Medição precisa do tempo de execução e contagem de erros para avaliação estatística.

Resultados Quantitativos (N=6)

Método	Tempo Médio (s)	Mediana (s)	Desvio Padrão	Taxa de Erro
Teclado Padrão (TP)	2.89	3.32	1.07	0.00
Teclado Embaralhado (TEmb)	4.04	4.01	1.54	0.00
Cadeado Estático (CEst)	12.69	7.62	14.53	2.17
Cadeado Embaralhado (CEmb)	11.83	8.27	10.25	6.33

*O Cadeado (CEst/CEmb) apresentou alta carga cognitiva para utilizadores seniores (Outliers).

Eficiência vs. Segurança



Conclusão da Avaliação

O **Teclado Embaralhado** é o vencedor absoluto. Oferece segurança contra observação de gestos com um aumento marginal de tempo (apenas +1.15s), mantendo zero erros.



Perguntas & Discussão

Obrigado pela vossa atenção!

Conclusão Final: A segurança não precisa de ser lenta. O *Teclado Embaralhado* é o melhor equilíbrio para a proteção contra Shoulder Surfing.